



UNIVERSIDAD  
MARIANO GÁLVEZ

# Sistema de Votaciones

**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Análisis de Sistemas



**PROYECTO FINAL**

## **Sistema de Votaciones**

*Trabajo escrito, planificación Scrum, diseño, costos, pruebas y despliegue*

*Luis Gustavo Orellana Zavala – 5190-21-1458*

*Jorge Estuardo Perez Vasquez – 9989-22-5163*

*Víctor Manuel Cancinos De León - 7690-23-22663*

*Cristian Adolfo Pérez González - 2190-17-19235*

**Fecha:** Mayo de 2026



## Contenido

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Resumen ejecutivo .....                      | 4  |
| 2. Introducción .....                           | 4  |
| 3. Descripción del problema .....               | 4  |
| 4. Objetivos del proyecto .....                 | 4  |
| 4.1 Objetivo general .....                      | 4  |
| 4.2 Objetivos específicos .....                 | 4  |
| 5. Alcance del sistema .....                    | 4  |
| 6. Metodología Scrum .....                      | 5  |
| 6.1 Roles del equipo .....                      | 5  |
| 6.2 Herramienta de Gestión Scrum .....          | 5  |
| 6.3 implementación de Scrum en Jira .....       | 5  |
| 7. Historias de usuario y Product Backlog ..... | 6  |
| 7.1 Criterios de aceptación principales .....   | 7  |
| 8. Sprint Backlog .....                         | 7  |
| 8.1 Cronograma resumido .....                   | 7  |
| 8.2 Sprint Backlog Detallado .....              | 7  |
| 9. Estimación de costos .....                   | 8  |
| 10. Diseño del sistema .....                    | 8  |
| 10.1 Diseño de módulos .....                    | 8  |
| 10.2 Arquitectura básica .....                  | 9  |
| 10.3 Modelo de base de datos .....              | 9  |
| 10.4 Diccionario de datos resumido .....        | 10 |
| 10.5 Prototipos de interfaz .....               | 10 |
| 11. Implementación funcional .....              | 10 |
| 11.1 Archivos principales del proyecto .....    | 10 |
| 11.2 Usuarios de prueba .....                   | 10 |
| 12. Control de versiones SCM .....              | 11 |
| 12.1 Propuesta de ramas .....                   | 11 |
| 13. Pruebas del sistema .....                   | 11 |
| 14. Despliegue y ejecución .....                | 11 |
| 14.1 Requisitos técnicos .....                  | 12 |
| 15. Conclusiones .....                          | 12 |



|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 16. Recomendaciones .....                    | 12 |
| 18. Anexos .....                             | 12 |
| 18.1 Script de base de datos utilizado ..... | 12 |
| 18.2 Evidencias sugeridas para agregar ..... | 12 |



## 1. Resumen ejecutivo

El presente trabajo documenta la propuesta e implementación básica de un Sistema de Votaciones desarrollado en PHP y MySQL. El proyecto surge de la necesidad de sustituir procesos manuales de votación que pueden provocar errores en el conteo, retrasos en la consolidación de resultados y poca facilidad para auditar la información.

## 2. Introducción

Este proyecto aplica una implementación funcional, se utiliza la metodología Scrum para organizar el trabajo, se definen historias de usuario, se propone un modelo de base de datos y se establecen pruebas para validar el comportamiento del sistema.

## 3. Descripción del problema

Actualmente, muchos procesos de votación se realizan de forma manual. Esto genera riesgos como errores en el conteo de votos, duplicidad de información, falta de trazabilidad, retrasos al consolidar resultados y dificultad para verificar los datos registrados por cada mesa.

La problemática principal consiste en la ausencia de una herramienta que centralice el registro de votaciones, mesas, candidatos y resultados. Sin un sistema, el control depende de hojas físicas o archivos separados, lo que dificulta la auditoría y la generación de reportes confiables.

## 4. Objetivos del proyecto

### 4.1 Objetivo general

Desarrollar una implementación básica de un Sistema de Votaciones que permita gestionar usuarios, votaciones, mesas electorales, candidatos y resultados de manera ordenada, segura y consultable.

### 4.2 Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos relacional para almacenar la información principal del proceso electoral.
- Implementar un inicio de sesión con roles de usuario para controlar el acceso al sistema.
- Crear módulos CRUD para usuarios, votaciones, mesas, candidatos y resultados.
- Permitir la consulta y exportación de resultados mediante reportes en formato CSV.
- Documentar la planificación, costos, metodología Scrum, pruebas y despliegue del sistema.

## 5. Alcance del sistema

El alcance del proyecto corresponde a una versión mínima funcional para ambiente local. La solución está orientada a demostrar el funcionamiento base del sistema y puede ser ampliada posteriormente con seguridad avanzada, auditoría detallada, firma digital o integración con servicios en la nube.

| Incluido en el alcance                    | Fuera del alcance inicial                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Login con usuarios de prueba              | Voto ciudadano en línea con DPI real         |
| CRUD de usuarios y roles                  | Integración con RENAP u otra entidad externa |
| Gestión de votaciones, mesas y candidatos | Firma digital de actas electorales           |
| Registro y consulta de resultados         | Alta disponibilidad en producción            |
| Exportación CSV                           | Aplicación móvil nativa                      |

## 6. Metodología Scrum

Se utiliza Scrum porque permite organizar el proyecto en entregas cortas, revisar avances y dividir responsabilidades. Para este trabajo se proponen dos sprints principales: el primero enfocado en estructura, base de datos y módulos principales; el segundo enfocado en resultados, reportes, pruebas y documentación.

### 6.1 Roles del equipo

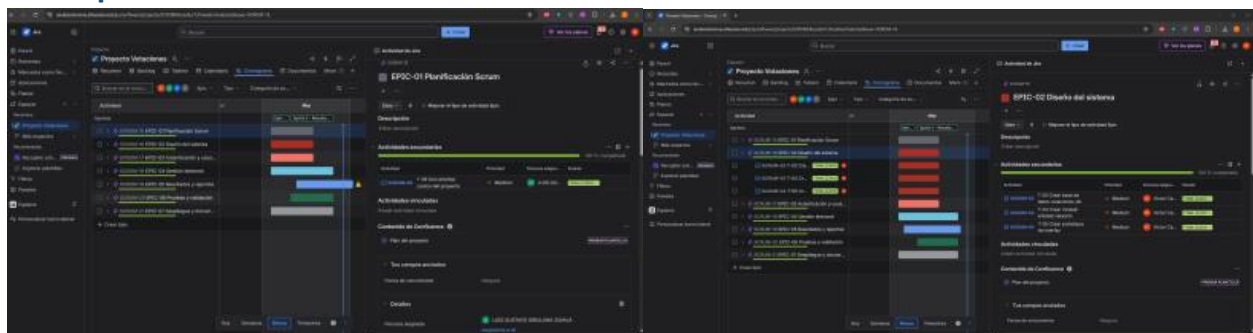
| Rol             | Responsabilidad                                                                   | Integrante sugerido            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Project Manager | Coordina el alcance, cronograma, entregables y seguimiento del equipo.            | Luis Gustavo Orellana Zavala   |
| Analista        | Define historias de usuario, requerimientos, diseño de módulos y modelo de datos. | Cristian Adolfo Perez          |
| Desarrollador   | Implementa la base de datos, pantallas, lógica PHP y validaciones.                | Víctor Manuel Cancinos De León |
| QA / Tester     | Diseña y ejecuta pruebas, documenta errores y valida criterios de aceptación.     | Jorge Estuardo Perez Vasquez   |

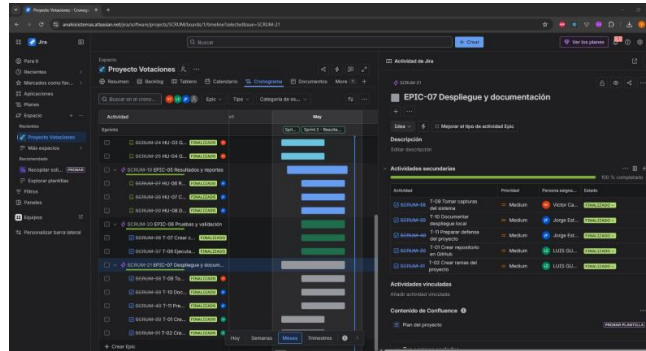
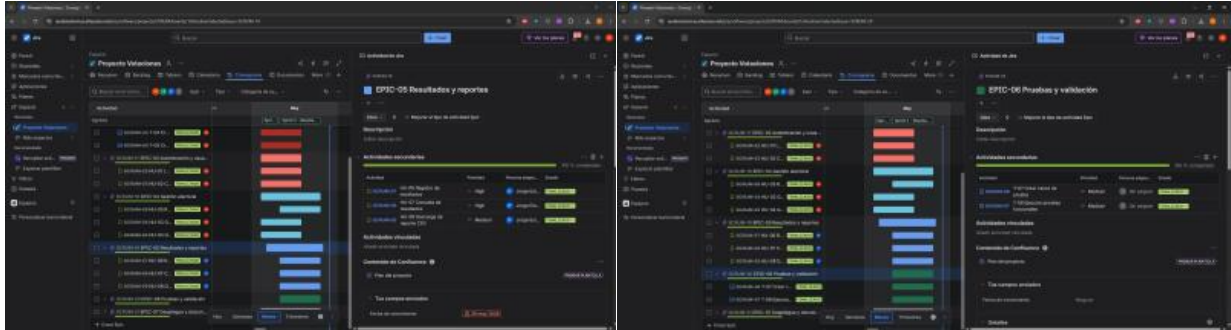
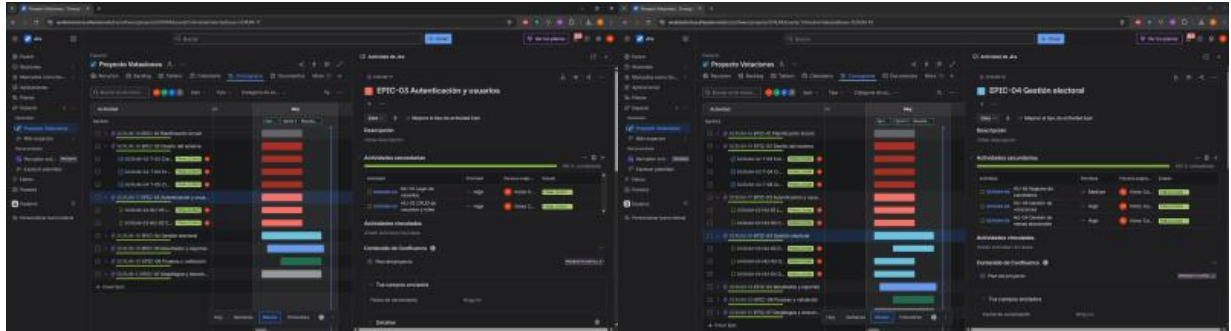
### 6.2 Herramienta de Gestión Scrum

Para la administración y seguimiento del proyecto se utilizó **Jira Software de Atlassian**, una herramienta especializada en metodologías ágiles. Mediante Jira se gestionó el Product Backlog, los Sprint Backlogs, la asignación de tareas a los integrantes del equipo y el seguimiento del avance del proyecto.

Se crearon épicas, historias de usuario y tareas distribuidas entre los miembros del equipo, permitiendo controlar el progreso de cada Sprint y mantener un registro de las actividades realizadas durante el desarrollo del Sistema de Votaciones.

### 6.3 Implementación de Scrum en Jira





## 7. Historias de usuario y Product Backlog

Las historias de usuario se redactan con el formato: Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

| ID    | Rol           | Historia de usuario                                                                   | Prioridad |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HU-01 | Administrador | Como administrador quiero iniciar sesión para ingresar de forma segura al sistema.    | Alta      |
| HU-02 | Administrador | Como administrador quiero crear usuarios para asignar accesos según el rol.           | Alta      |
| HU-03 | Operador      | Como operador quiero crear votaciones para registrar procesos electorales.            | Alta      |
| HU-04 | Operador      | Como operador quiero crear mesas para organizar los centros de votación.              | Alta      |
| HU-05 | Operador      | Como operador quiero registrar candidatos para asociarlos a una votación.             | Media     |
| HU-06 | Digitador     | Como digitador quiero registrar resultados para ingresar los votos por mesa.          | Alta      |
| HU-07 | Consulta      | Como usuario de consulta quiero ver resultados para conocer el avance de la votación. | Alta      |



|       |               |                                                                                 |       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HU-08 | Administrador | Como administrador quiero descargar reportes CSV para respaldar la información. | Media |
| HU-09 | Consulta      | Como usuario quiero cerrar sesión para proteger el acceso al sistema            | Baja  |
| HU-10 | Administrador | Como administrador quiero validar registros para evitar duplicidad de datos     | Media |

## 7.1 Criterios de aceptación principales

- El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios registrados y activos.
- Las votaciones deben registrar nombre, descripción, fecha de inicio, fecha final y estado.
- Cada resultado debe estar asociado a una votación, una mesa y un candidato.
- No deben duplicarse resultados para la misma combinación de votación, mesa y candidato.
- El reporte debe mostrar datos consolidados y permitir descarga CSV.

## 8. Sprint Backlog

| Sprint   | Objetivo                                  | Tareas principales                                                                |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | Construir la base funcional del sistema.  | Crear base de datos, login, usuarios, roles, votaciones y mesas.                  |
| Sprint 2 | Completar gestión electoral y validación. | Crear candidatos, resultados, reportes, exportación CSV, pruebas y documentación. |

### 8.1 Cronograma resumido

| Semana   | Actividad                                                          | Responsable                |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Semana 1 | Análisis de requerimientos, historias de usuario y diseño inicial. | Analista / Project Manager |
| Semana 2 | Diseño de base de datos e implementación de módulos base.          | Desarrollador              |
| Semana 3 | Implementación de resultados, reportes y estilos visuales.         | Desarrollador              |
| Semana 4 | Pruebas, ajustes, documentación y presentación.                    | QA / Todo el equipo        |

### 8.2 Sprint Backlog Detallado

Sprint 1 – Base funcional del sistema

| Tarea                           | Responsable     | Estado     |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| Diseño de base de datos         | Analista        | Completado |
| Creación de tablas MySQL        | Desarrollador   | Completado |
| Implementación de login         | Desarrollador   | Completado |
| CRUD de usuarios                | Desarrollador   | Completado |
| Configuración inicial de GitHub | Project Manager | Completado |
| Diseño de interfaz principal    | Analista        | Completado |
| Validación inicial del sistema  | QA / Tester     | Completado |



## Sprint 2 – Gestión electoral y validación

| Tarea                       | Responsable     | Estado     |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Gestión de votaciones       | Desarrollador   | Completado |
| Gestión de mesas            | Desarrollador   | Completado |
| Registro de candidatos      | Desarrollador   | Completado |
| Registro de resultados      | Desarrollador   | Completado |
| Exportación CSV             | Desarrollador   | Completado |
| Ejecución de pruebas        | QA / Tester     | Completado |
| Documentación final         | Project Manager | Completado |
| Preparación de presentación | Todo el equipo  | Pendiente  |

## 9. Estimación de costos

La estimación se realiza considerando horas/persona, infraestructura local con XAMPP y herramientas gratuitas. Los valores pueden ajustarse según el entorno real de entrega.

| Concepto                     | Cantidad | Costo unitario estimado | Subtotal         |
|------------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Análisis y planificación     | 20 horas | Q50.00                  | Q1,000.00        |
| Diseño de base de datos      | 15 horas | Q50.00                  | Q750.00          |
| Desarrollo PHP/MySQL         | 40 horas | Q55.00                  | Q2,200.00        |
| Pruebas y correcciones       | 15 horas | Q45.00                  | Q675.00          |
| Documentación y presentación | 10 horas | Q40.00                  | Q400.00          |
| Infraestructura local XAMPP  | 1 equipo | Q0.00                   | Q0.00            |
| <b>Total estimado</b>        |          |                         | <b>Q5,025.00</b> |

## 10. Diseño del sistema

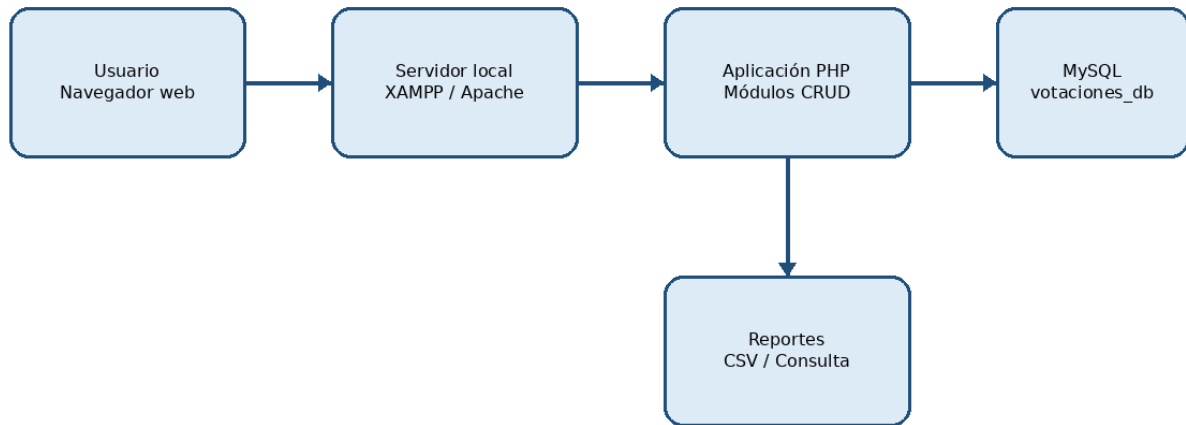
### 10.1 Diseño de módulos

| Módulo     | Descripción                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Login      | Valida correo y contraseña; crea la sesión del usuario autenticado.       |
| Usuarios   | Permite registrar, editar y administrar usuarios con roles.               |
| Roles      | Define perfiles como Administrador, Operador, Digitador y Consulta.       |
| Votaciones | Administra procesos electorales con fechas y estado.                      |
| Mesas      | Registra mesas electorales, centro de votación, municipio y departamento. |
| Candidatos | Asocia candidatos a una votación específica.                              |
| Resultados | Registra votos por votación, mesa y candidato.                            |
| Reportes   | Consulta resultados y permite exportación CSV.                            |



## 10.2 Arquitectura básica

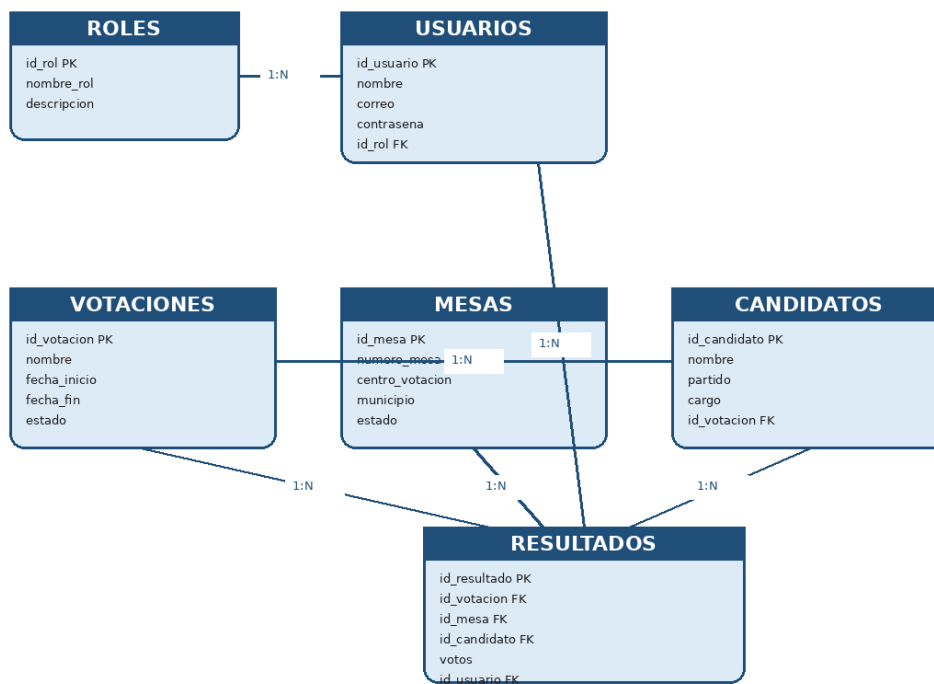
### Arquitectura básica del Sistema de Votaciones



Flujo: el usuario ingresa al sistema, PHP valida permisos, consulta/guarda información en MySQL y permite reportar resultados.

## 10.3 Modelo de base de datos

### Modelo entidad-relación resumido





## 10.4 Diccionario de datos resumido

| Tabla      | Propósito                                  | Campos principales                                                     |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| roles      | Guarda los perfiles del sistema.           | id_rol, nombre_rol, descripcion                                        |
| usuarios   | Almacena usuarios que ingresan al sistema. | id_usuario, nombre, correo, contrasena, estado, id_rol                 |
| votaciones | Registra procesos electorales.             | id_votacion, nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, estado      |
| mesas      | Registra mesas y centros de votación.      | id_mesa, numero_mesa, centro_votacion, municipio, departamento, estado |
| candidatos | Guarda candidatos asociados a votaciones.  | id_candidato, nombre, partido, cargo, estado, id_votacion              |
| resultados | Almacena votos por mesa y candidato.       | id_resultado, id_votacion, id_mesa, id_candidato, votos, observaciones |

## 10.5 Prototipos de interfaz

| Pantalla   | Elementos esperados                            | Descripción                                                 |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Login      | Logo, correo, contraseña, botón ingresar.      | Permite autenticar al usuario antes de acceder al sistema.  |
| Inicio     | Tarjetas de resumen, menú lateral o superior.  | Muestra accesos a usuarios, votaciones, mesas y resultados. |
| Usuarios   | Formulario y tabla de registros.               | Permite crear, editar y consultar usuarios.                 |
| Votaciones | Formulario de proceso electoral.               | Permite administrar fechas, descripción y estado.           |
| Resultados | Selector de votación, mesa, candidato y votos. | Permite ingresar datos de actas por mesa.                   |
| Reportes   | Tabla consolidada y botón CSV.                 | Permite consultar y exportar resultados.                    |

## 11. Implementación funcional

El proyecto fue desarrollado con PHP, MySQL, HTML y CSS. Se ejecuta de forma local mediante XAMPP y utiliza phpMyAdmin para importar la base de datos. El diseño visual fue modificado a una línea gráfica azul, se eliminó la imagen de Transmetro y se incorporó un logo de votación.

### 11.1 Archivos principales del proyecto

| Archivo        | Función                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| config.php     | Contiene la conexión a la base de datos y funciones generales. |
| login.php      | Pantalla de autenticación del sistema.                         |
| index.php      | Pantalla principal o panel de inicio.                          |
| usuarios.php   | Administración de usuarios.                                    |
| votaciones.php | Gestión de procesos electorales.                               |
| mesas.php      | Gestión de mesas electorales.                                  |
| candidatos.php | Gestión de candidatos.                                         |
| resultados.php | Registro de votos por mesa y candidato.                        |
| reportes.php   | Consulta de resultados.                                        |
| descargar.php  | Exportación de resultados en CSV.                              |
| db.sql         | Script de creación e inserción de datos iniciales.             |

### 11.2 Usuarios de prueba

| Rol           | Correo                  | Contraseña |
|---------------|-------------------------|------------|
| Administrador | admin@votaciones.com    | admin123   |
| Operador      | operador@votaciones.com | admin123   |



|           |                          |          |
|-----------|--------------------------|----------|
| Digitador | digitador@votaciones.com | admin123 |
| Consulta  | consulta@votaciones.com  | admin123 |

## 12. Control de versiones SCM

Para cumplir con el control de versiones, el equipo debe subir el proyecto a GitHub. Se recomienda utilizar una rama principal y ramas por funcionalidad para evidenciar el trabajo de cada integrante.

### 12.1 Propuesta de ramas

| Rama                        | Uso                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| main                        | Versión estable del proyecto.              |
| feature/login               | Desarrollo de inicio de sesión.            |
| feature/usuarios            | CRUD de usuarios y roles.                  |
| feature/votaciones          | Módulos de votaciones, mesas y candidatos. |
| feature/resultados-reportes | Registro y consulta de resultados.         |
| docs/documentacion          | Documentación final del proyecto.          |

## 13. Pruebas del sistema

Las pruebas se basan en las historias de usuario. El objetivo es comprobar que cada módulo funcione correctamente y que los datos se almacenen en la base de datos.

| Caso  | Historia relacionada | Pasos                                                    | Resultado esperado                            | Estado   |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| CP-01 | HU-01                | Ingresar con admin@votaciones.com y contraseña admin123. | El sistema permite entrar al panel principal. | Aprobado |
| CP-02 | HU-02                | Crear un usuario nuevo con rol Digitador.                | El usuario aparece en la tabla de usuarios.   | Aprobado |
| CP-03 | HU-03                | Crear una votación con fecha de inicio y final.          | La votación queda registrada.                 | Aprobado |
| CP-04 | HU-04                | Registrar una mesa electoral.                            | La mesa queda disponible para resultados.     | Aprobado |
| CP-05 | HU-06                | Ingresar votos para un candidato en una mesa.            | El resultado queda almacenado sin duplicarse. | Aprobado |
| CP-06 | HU-07                | Consultar reportes de resultados.                        | Se muestran los votos registrados.            | Aprobado |
| CP-07 | HU-08                | Descargar reporte CSV.                                   | Se descarga un archivo con resultados.        | Aprobado |

## 14. Despliegue y ejecución

1. Instalar XAMPP en Windows y activar los servicios Apache y MySQL.
2. Copiar la carpeta sistema\_votaciones dentro de C:\xampp\htdocs.
3. Abrir phpMyAdmin desde <http://localhost/phpmyadmin>.
4. Importar el archivo db.sql para crear la base de datos votaciones\_db.
5. Abrir el navegador e ingresar a [http://localhost/sistema\\_votaciones/login.php](http://localhost/sistema_votaciones/login.php).
6. Iniciar sesión con cualquiera de los usuarios de prueba.



7. Validar los módulos de usuarios, votaciones, mesas, candidatos, resultados y reportes.

## 14.1 Requisitos técnicos

| Componente        | Requisito                        |
|-------------------|----------------------------------|
| Servidor local    | XAMPP con Apache y MySQL activos |
| Lenguaje          | PHP                              |
| Base de datos     | MySQL / MariaDB                  |
| Navegador         | Google Chrome, Edge o Firefox    |
| Sistema operativo | Windows 10/11 o equivalente      |

## 15. Conclusiones

8. El Sistema de Votaciones permite centralizar la administración de procesos electorales en una sola aplicación.
9. La base de datos relacional facilita organizar usuarios, roles, votaciones, mesas, candidatos y resultados.
10. La metodología Scrum ayuda a dividir el trabajo en entregas pequeñas y medibles.
11. El uso de roles permite separar responsabilidades entre administración, operación, digitación y consulta.
12. La exportación de resultados en CSV mejora la disponibilidad de la información para análisis o respaldo.

## 16. Recomendaciones

13. Agregar validaciones más estrictas en formularios para evitar datos incompletos o inconsistentes.
14. Implementar bitácora de auditoría para registrar qué usuario creó o modificó cada resultado.
15. Mejorar la seguridad con recuperación de contraseña, bloqueo por intentos fallidos y sesiones con expiración.
16. Publicar el proyecto en un repositorio GitHub con commits separados por integrante.
17. Agregar capturas del sistema funcionando para fortalecer la presentación final.

## 18. Anexos

### 18.1 Script de base de datos utilizado

El archivo db.sql incluido en el proyecto crea la base de datos votaciones\_db y las tablas: roles, usuarios, votaciones, mesas, candidatos y resultados.

### 18.2 Evidencias sugeridas para agregar

- Captura de phpMyAdmin mostrando la base de datos votaciones\_db.
- Captura del login del sistema.
- Captura del listado de usuarios.
- Captura de votaciones y mesas creadas.
- Captura del registro de resultados.



- Captura del reporte o archivo CSV descargado.
- Captura del repositorio de GitHub con commits y branches.